

Lista de Exercício 01 - Javascript

- 1) Escreva uma função que leia três número inteiros e positivos (A, B, C) e calcule a seguinte expressão:

$$D = \frac{R+S}{2} \qquad R = (A + B)^2$$
$$S = (B + C)^2$$

- 2) Construa uma função chamada “distancia” que, tendo como entrada dois pontos quaisquer no plano, $P1(x1, y1)$ e $P2(x2,y2)$, escreva a distância entre eles.

- A formula que efetua tal cálculo é:

$$D = \sqrt{((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)}$$

- 3) Maria quer saber quantos litros de gasolina precisa colocar em seu carro e quanto vai gastar para fazer uma viagem até a casa de sua irmã. Crie uma função chamada “*calculaViagem*” que receba como parâmetros: a distância que maria irá percorrer, o consumo do carro e o valor do combustível. A função deve indicar a quantidade de combustível que precisa ser abastecida e o custo da viagem.
- 4) Chico tem 1,50 metros de altura e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,10 metros e cresce 3 centímetros por ano. Construa uma função que recebe as alturas de Chico e Zé e retorne quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico.

- 5) Faça uma função que receba a data de nascimento de uma pessoa (dia, mês e ano) e retorne a idade da pessoa expressa em dias.
- 6) Faça uma função que receba o tempo de duração de um evento em segundos e mostre-o expresso em horas, minutos e segundos. Use um *array* para retornar o horário.
- 7) Faça uma função que receba um *array* com a idade de 10 pessoas e que calcule e mostre a quantidade de pessoas com idade maior ou igual a 18 anos. Utilize *arrow function*.